

01 - 01- Asthme de l'enfant et du nourrisson - Pr. Draiss

Ce cours va aborder une pathologie chronique, très fréquente, à savoir l'asthme de l'enfant et du nourrisson. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique caractérisée par son polymorphisme clinique étiologique et évolutif. La maladie connaît une augmentation de fréquence puisque l'asthme toucherait environ 300 millions dans le monde.

Au Maroc, la prévalence est de 15 à 20% de la population, faisant de l'asthme la première maladie inflammatoire chronique. Et donc ceci impose un fardeau considérable aux patients, à sa famille et à la collectivité. L'asthme pose plusieurs problèmes, un problème de sous-diagnostic, d'asthmophobie et de spréphobie.

La prise en charge au long cours a pour objectif de contrôler l'asthme, c'est-à-dire contrôler les symptômes, la survenue des exacerbations et la fonction respiratoire. La corticothérapie inhalée est la pierre angulaire dans le traitement de fond. L'asthme du nourrisson est une entité particulière qui répond à une certaine définition.

L'éducation thérapeutique a une place très importante dans la prise en charge. Elle doit être intégrée et adaptée au suivi de chaque patient. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique caractérisée par son polymorphisme clinique, étiologique et évolutif.

La maladie connaît une augmentation de fréquence. L'asthme toucherait environ 300 millions dans le monde. Au Maroc, la prévalence est de 15 à 20% de la population, faisant de l'asthme la première maladie inflammatoire chronique.

Et donc ceci impose un fardeau considérable aux patients, à sa famille et à la collectivité. L'asthme pose plusieurs problèmes. Un problème de sous-diagnostic, d'asthmophobie, de spréphobie.

La prise en charge au long cours a pour objectif de contrôler l'asthme, c'est-à-dire contrôler les symptômes, la survenue d'exacerbations et la fonction respiratoire. La corticothérapie inhalée est la pierre angulaire dans le traitement de fond. L'asthme du nourrisson est une entité particulière qui répond à une certaine définition.

L'éducation thérapeutique a une place essentielle dans la prise en charge d'un enfant asthmatique. Elle doit être intégrée et adaptée au suivi de chaque patient. Un thérapeute physiopathologique L'altération de l'épithélium pulmonaire favorise la pénétration des allergènes ou des antigènes, qui sont reconnus par les cellules dendritiques.

Par la suite, il va y avoir une migration vers les ganglions médiastinaux et présentation de l'antigène aux cellules natives Thelper ou Th0, puis transformation des Th0 en Th2 sous l'effet de l'interleukin 4. En cas de réexposition, il y a une initiation de la réaction allergique et libération de l'interleukin 5 et de l'interleukin 13. En parallèle, l'antigène ou l'allergène est présenté au

lymphocyte P avec différenciation en plasmocyte, sécréteur, diminoglobuline, IgE. Toujours dans le rappel physiopathologique, en plus de la réaction inflammatoire allergique, il y a un contrôle neurologique de la bronchomotricité, qui fait intervenir le système sympathique adrénergique, le système parasympathique cholinergique et le système non-adrénergique non-cholinergique.

Le système parasympathique est une composante majeure de la résistance des voies aériennes. Il a un tonus bronchoconstricteur permanent et possède des récepteurs extrabronchiques et des récepteurs intrabronchiques qui sont sensibles aux irritants physiques ou chimiques comme la fumée. Chez l'asthmatique, il y a mise à nu des récepteurs par la désquamation de l'hébutélin bronchique, d'où exagération des réflexes cholinergiques.

C'est pour ça qu'on utilise les anticholinergiques qui ont un rôle dans la modulation de la réponse inflammatoire. Le système adrénergique, par les récepteurs β_2 adrénergiques dont l'activation inhibe la bronchoconstriction et les récepteurs α -adrénergiques dont l'activation favorise la bronchoconstriction. Le système non-adrénergique non-cholinergique qui a un effet bronchoconstricteur par le biais de la substance P, noroquinine, et du calcitonine-gène-related-peptide et un effet bronchorelaxant par le biais du vasoactif intestinal peptide et du monoxyde d'azote.

Tout d'abord quelques définitions. La crise d'âne est un accès paroxystique de durée brève, les symptômes cèdent rapidement, spontanément ou après inhalation de bronchodilatateurs de courte durée d'action. L'exacerbation correspond à la persistance des symptômes respiratoires au-delà de 24 heures, quel que soit le mode début, progressif ou brutal.

L'asthme aigu-grave est une crise ne répondant pas au traitement ou dont l'intensité est inhabituelle dans son évolution ou sa symptomatologie. Elle peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire aiguë, d'où l'intérêt de rechercher systématiquement les facteurs de risque d'asthme aigu-grave. Comment définir l'asthme de l'enfant? L'asthme est une maladie hétérogène, généralement caractérisée par une inflammation chronique des bronches, définie par l'association d'antécédents de troubles respiratoires à type de sifflement expiratoire, de dyspnée, d'oppressions thoraciques et de toux qui peuvent varier dans le temps et en intensité, et une limitation variable du flux expiratoire.

La preuve d'une limitation variable du flux expiratoire, c'est au moins une fois pendant le processus diagnostique, quand le volume d'éjection maximale par seconde, le VEMS, est bas, documenter la diminution du rapport VEMS sur capacité vitale ou lorsque le VEMS augmente de plus de 12% de la valeur théorique après inhalation de bronchodilatateur, et c'est ce qu'on appelle la réversibilité sous bronchodilatateur. L'asthme est une maladie multifactorielle, les facteurs favorisant peuvent être liés à l'individu, la prédisposition génétique, l'atopie, l'hyperréactivité bronchique qui se définit comme une tendance excessive quand certaines bronches à se contracter en réponse à des stimuli pharmacologiques ou non pharmacologiques, le sexe masculin, l'obésité. Les facteurs favorisant peuvent être également liés à l'environnement,

les infections, les virus précoces, l'inhalation buccale d'air froid et sec, les polluants atmosphériques et le tabagisme passif.

Les étapes à suivre pour faire un diagnostic positif de l'asthme, tout d'abord un bon interrogatoire et un bon examen clinique permettent d'orienter le diagnostic, trouver les différents éléments qui vont conforter le diagnostic d'asthme ou au contraire écarter ce diagnostic. La radiographie thoracique au moins une fois dans le bilan d'un asthmatique, elle pourra orienter vers un éventuel diagnostic différentiel, l'enquête allergologique pour confirmer la responsabilité d'un ou de plusieurs allergènes et l'exploration fonctionnelle respiratoire pour confirmer le syndrome obstructif de base, elle va servir de surveillance au traitement. Si l'enfant se présente pour une exacerbation, le diagnostic est facile.

Cette exacerbation est précédée de prodromes, ces prodromes sont pratiquement les mêmes pour le même enfant et la maman commence à reconnaître les prodromes de son enfant, ça peut être des éternuements, des céphalées, une toux. L'enfant se présente dans un tableau de dyspnée expiratoire avec des râles bilatéraux à l'auscultation pulmonaire. Parallèlement, il faut chercher les autres signes.

A savoir une cyanose, calculer la fréquence cardiaque, mesurer la saturation d'oxygène, chercher les troubles de conscience. Attention, en cas d'exacerbation sévère, on peut ne pas trouver de râles bilatéraux. Ces différents signes cliniques vont nous permettre de classer la sévérité de l'exacerbation pour pouvoir adapter le traitement en urgence.

On n'a pas toujours l'occasion de recevoir l'enfant en exacerbation et donc il faut demander à l'interrogatoire aux parents est-ce que l'enfant présente des épisodes récurrents de sifflement ou une toux persistante plus de 4 à 6 semaines. C'est une toux sèche, surtout nocturne, la deuxième partie de la nuit. Elle peut être déclenchée par le rire et l'excitation.

Tout est sifflement après effort physique. L'exacerbation survient à la fin de l'effort, plus intense lorsque l'air est sec et froid. Tout est sifflement après exposition à des irritants et allergènes.

Le caractère saisonnier des symptômes, si c'est toute l'année on est orienté vers les acariens, si c'est le printemps c'est le pollen. Est-ce que l'enfant a été mis sous traitement et est-ce qu'il y a une amélioration sous ce traitement? Recherchez toujours à l'interrogatoire. Une atopie parentale et personnelle réunit au conjonctivite allergique, une dermatite atopique, un eczéma, une allergie alimentaire.

Comment évaluer la sévérité d'une exacerbation d'asthme chez un enfant de moins de 5 ans? La nouveauté dans la classification, c'est qu'on était habitué à dire exacerbation légère, modérée et sévère. Maintenant, selon les dernières recommandations, on regroupe l'exacerbation légère et modérée et ça va avoir un impact dans la prise en charge thérapeutique. Quels sont les paramètres qui permettent de distinguer entre exacerbation légère et modérée et exacerbation sévère? On retrouve les mêmes items que l'on utilise toujours pour classer, à savoir l'état de

conscience, la saturation d'oxygène, l'intensité de la dyspnée, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la coloration de l'enfant, l'intensité des sibilons, mais on n'a pas identifié l'intensité du tirage qui est un paramètre subjectif chez les jeunes enfants et donc on a préféré donner toute l'importance à la fréquence respiratoire.

On parle d'exacerbation légère et modérée. Lorsque l'enfant est conscient, la saturation d'oxygène est supérieure ou égale à 95%. Il dit des phrases « la fréquence cardiaque est inférieure ou égale à 100 battements par minute, la fréquence respiratoire est inférieure ou égale à 40 cycles par minute, l'enfant n'est pas cyanosé ». On parle d'exacerbation sévère.

Lorsque l'enfant est agité ou confus, la saturation d'oxygène est inférieure ou égale à 92%. Il dit des mots « la fréquence cardiaque est supérieure ou égale à 180 battements par minute entre 0 et 3 ans et supérieure ou égale à 150 battements par minute entre 4 et 5 ans, la fréquence respiratoire est supérieure ou égale à 40 cycles par minute. Lorsque l'enfant est cyanosé et il n'y a pas de râle à l'auscultation pulmonaire. Chez l'enfant de plus de 5 ans, l'exacerbation est légère ou modérée.

Lorsque l'enfant est conscient, la saturation d'oxygène est entre 90 et 95%. Il dit des phrases « la fréquence cardiaque est entre 100 et 120 battements par minute, la fréquence respiratoire est inférieure ou égale à 30 cycles par minute, les muscles accessoires ne sont pas sollicités, le débit expiratoire de pointe est supérieur à 50% de la valeur théorique. L'exacerbation est dite sévère chez un enfant de plus de 5 ans.

Lorsqu'il est agité, la saturation d'oxygène est inférieure à 90%. Il dit des mots « la fréquence cardiaque est supérieure à 120 battements par minute, la fréquence respiratoire est supérieure à 30 cycles par minute, les muscles accessoires sont sollicités, le débit expiratoire de pointe est inférieur ou égal à 50% de la valeur théorique. La présence d'un seul signe permet d'identifier une exacerbation sévère.

Cette première étape d'évaluation est capitale pour la prise en charge thérapeutique. Lors de l'examen clinique, il faut prendre les paramètres oxologiques, c'est-à-dire le poids et la taille, et les rapporter à la courbe de croissance. L'examen clinique va rechercher également une déformation thoracique, témoin d'une chronicité.

Des râles sibilants à l'auscultation pulmonaire, si l'enfant est vu au moment de l'exacerbation ou un freinage expiratoire. Parfois, on peut trouver des crépitations neigeuses dans les régions cervicales, sus et sous-claviculaire, témoin de l'emphysème sous-cutané, des crises d'asthme sévère. L'examen ORL va rechercher une obstruction nasale, un prurit nasal, évoquant une rhinite allergique qui va conforter le diagnostic d'asthme, des signes cutanés, une sécheresse cutanée, des signes de dermatite atopique, des signes ophtalmologiques, une conjonctivite allergique.

La radiographie thoracique de face en inspiration et en expiration au besoin, souvent normale en période intercritique, en cas d'exacerbation, elle va montrer une distanciation bilatérale. La radiographie thoracique est en effet indispensable dans le diagnostic initial des enfants asthmatiques. Elle permet d'éliminer un diagnostic différentiel, notamment en montrant un trouble ventilatoire qui peut être en faveur d'un corps étranger.

Elle peut montrer également une compression tracheale, une masse médiastinale, une anomalie de position du bouton aortique en faveur d'un nerf vasculaire anormal. Elle est recommandée en cas d'exacerbation fébrile ou en cas d'exacerbation sévère pour la recherche de complications telles que les foyers de surinfection bronchopulmonaire, un pneumothorax ou un pneumomédiastin. La mesure du débit expiratoire de pointe est un complément nécessaire de réalisation facile, simple et pratique.

Les valeurs sont en fonction de la taille de l'enfant. Le DEP dépend de l'effort et donc ne donne pas de renseignements qu'à partir de l'âge de 5 ans. Le DEP évolue parallèlement à l'obstruction des grosses branches et ne donne pas de renseignements précis sur les petites voies aériennes.

Il peut rester normal alors que les anomalies existent. De ce fait, il ne saurait donc pas remplacer les explorations fonctionnelles respiratoires classiques pour le diagnostic de l'asthme ou pour un suivi épisodique annuel. Cependant, son utilisation est jugée capitale permettant un dépistage journalier facile et l'évaluation en urgence.

Les explorations fonctionnelles respiratoires doivent être réalisées en dehors de la crise et ne peuvent être faites qu'à partir de l'âge de 6 ans puisqu'elles nécessitent la coopération du patient. Les explorations fonctionnelles respiratoires peuvent apporter des arguments positifs pour le diagnostic lorsque la clinique n'est pas très concluante. Elles contribuent aussi à l'appréciation de la sévérité de l'asthme et à la qualité du contrôle sous traitement.

Les explorations fonctionnelles respiratoires recherchent la présence d'un trouble ventilatoire obstructif réversible sous bronchodilatateur de courte durée d'action. Un trouble ventilatoire obstructif est défini par un VEMS inférieur à 80% des valeurs prédites ou par un rapport VEMS sur capacité vitale inférieur à 80%. Cette obstruction est dite réversible lorsque la valeur du VEMS s'améliore d'au moins 12% après bronchodilatateur.

Les explorations fonctionnelles respiratoires doivent être réalisées au début du traitement, tous les 6 mois jusqu'à ce que le contrôle maximal soit obtenu, puis une fois par an. Les tests cutanés ou Prick tests à l'aide d'extraits purifiés d'allergènes ont fait pénétrer un peu d'allergènes à l'aide d'une lancette. Une goutte de chaque allergène est déposée sur l'avant-bras ou sur une peau saine désinfectée et en pique à travers l'allergène.

Les tests cutanés sont réalisés en dehors de l'épisode aigu. Il ne faut pas que l'enfant soit sous antihistaminique, il faut les arrêter pendant au moins 48 heures. Les tests cutanés confirment la

responsabilité d'un ou de plusieurs allergènes.

Pour faire les tests cutanés, il est nécessaire d'y ajouter un contrôle négatif par du sérum physiologique pour éliminer un dermographisme et un contrôle positif par de l'histamine ou la codéine pour éliminer une hyporéactivité de la peau. On parle de tests cutanés positifs lorsque la taille de la papule est supérieure ou égale à 3 mm par rapport au témoin négatif et supérieure à 50 % du témoin positif. Les principes fondamentaux de la prise en charge de l'asthme sont basés sur un traitement pharmacologique qui comprend un traitement de l'exacerbation et un traitement de fond associé au contrôle de l'environnement, contrôle de l'asthme, un plan d'action, l'éducation, l'identification des facteurs favorisant, la planification d'un suivi et la désensibilisation.

Le traitement pharmacologique comporte plusieurs volets. Pour le traitement de l'exacerbation, qui impose une évaluation pour adapter le traitement, il y a les bêtas domimétiques de courte durée d'action, la voie inhalée et la voie d'administration préférentielle. La principale molécule utilisée est le salbutamol.

Les modes d'administration, soit aérosol doseur avec chambre d'inhalation ou nébulisation avec 6 à 8 litres d'oxygène. Les anticholinergiques de synthèse comme le bromure d'hypratropium, la corticothérapie orale, la voie préférentielle et la voie orale, la voie parentérale doivent être réservées aux enfants incapables d'ingérer ce traitement. Elle est proposée pour une cure courte de 3 à 5 jours.

Le traitement de fond a pour but de contrôler la maladie asthmatique. Les corticoïdes inhalés représentent la pierre angulaire dans la prise en charge d'un enfant asthmatique. Ils permettent de lutter contre l'inflammation.

Les principales molécules utilisées sont la fluticasone, la budézonide et la beclamétasone. Les bronchodilatateurs à action prolongée à partir de l'âge de 4 ans sont indiqués en association avec la corticothérapie inhalée. Les principales molécules fluticasone plus salmétérole, budézonide plus formotérone.

Les antilocoïdiques qui ont une action anti-inflammatoire. Les anticorps anti-IGE, une nouvelle classe thérapeutique qui va permettre d'interrompre la cascade allergénique. Le contrôle de l'environnement est un volet systématique du traitement quelle que soit la sévérité de l'asthme.

Il permet de diminuer la charge allergénique. Donc, la chambre d'un enfant asthmatique doit être aérée et ensoleillée, avec une literie synthétique sans laine ni plumes, pas de tapis ni moquettes, une couette synthétique, des rideaux en voile fin, pas de peluche, pas d'animaux de compagnie et pas de tabagisme passif. Pour la prise en charge de l'exacerbation de l'asthme chez l'enfant, les armes thérapeutiques sont l'oxygénothérapie par un masque facial, les exacerbations s'accompagnent d'hypoxie et il faut se fixer une saturation d'oxygène entre 94 et 98%.

Le bronchodilatateur le plus utilisé est le salbutamol en aérosol avec chambre d'inhalation. Ou en

nebulisation, la corticothérapie en courte durée, la dose est fonction de l'âge de l'enfant, si l'exacerbation est légère ou modérée. Pendant la première heure, on va donner les bronchodilatateurs à action rapide.

Pour l'enfant de moins de 5 ans, 2 bouffées, pour l'enfant de plus de 5 ans, 6 bouffées. La fréquence d'administration durant la première heure, c'est toutes les 20 minutes. On va continuer à surveiller l'enfant pendant 2 à 4 heures pour s'assurer que l'amélioration persiste.

Si reprise des symptômes, tout en continuant les bronchodilatateurs à action rapide, les corticoïdes sont rajoutés, 20 mg pour l'enfant de moins de 2 ans, 30 mg entre 2 et 5 ans et 40 mg si l'âge est supérieur à 5 ans. Après l'amélioration, on peut autoriser le retour à domicile en vérifiant l'accès au traitement et la technique d'inhalation. Les bronchodilatateurs sont maintenus pendant 7 jours et les corticoïdes pendant 3 à 5 jours.

Il faut adapter le traitement ou initier une corticothérapie inhalée et remettre un plan d'action écrit et expliqué à l'enfant, assurer un suivi régulier et contrôler les facteurs de risque d'exacerbation. Si l'enfant ne s'améliore pas ou s'exacerbe d'emblée sévère, c'est-à-dire pour un enfant de moins de 5 ans, la fréquence respiratoire est supérieure à 40 cycles par minute, la fréquence cardiaque est supérieure à 180 battements par minute entre 0 et 3 ans et supérieure à 150 battements par minute entre 4 et 5 ans, la saturation d'oxygène est inférieure à 92%, l'enfant est cyanosé ou si l'enfant de plus de 5 ans a une fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, la saturation d'oxygène est inférieure à 90%, le débit expiratoire de pointe est inférieur à 50%. Pendant la première heure, on va donner les bronchodilatateurs à action rapide, 6 bouffées pour l'enfant de moins de 5 ans, 10 bouffées pour l'enfant de plus de 5 ans ou faire des nébulisations, l'oxygène pour une saturation d'oxygène entre 94 et 98%, l'écorticoïde au roux et on va rajouter le bromure d'hypratropium, 250mg en nébulisation toutes les 20 minutes pour l'enfant de moins de 5 ans et 250 à 500mg en nébulisation pour l'enfant de plus de 5 ans, ce sont des enfants qui sont hospitalisés pour une exacerbation sévère, après amélioration on va espacer les bronchodilatateurs à action rapide toutes les 4 heures puis toutes les 6 heures, si pas d'amélioration, il faut craindre un asthme aigu grave et il faut préparer toutes les conditions pour un transfert en unité de soins intensifs.

Pour le traitement de l'asthme chez les enfants entre 6 et 11 ans, selon les dernières recommandations, le palier 1 comprend un corticoïde inhalé associé au formothérole au besoin, l'alternative corticoïde inhalé à faible dose à chaque administration de bronchodilatateurs à action rapide. Le palier 2, corticoïde inhalé à faible dose, une dose quotidienne ou au besoin, corticoïde inhalé associé au formothérole à faible dose, l'alternative c'est les antilocoïdiques. Pour le palier 3, corticoïde inhalé associé au bronchodilatateur à action prolongée à faible dose, l'alternative corticoïde inhalé à dose moyenne ou corticoïde inhalé à faible dose associé aux antilocoïdiques.

Le palier 4, corticoïde inhalé associé au bronchodilatateur à action prolongée à dose moyenne, l'alternative corticoïde inhalé à dose élevée. Pour le palier 5, l'association corticoïde inhalé plus

bronchodilatateur à action prolongée à dose élevée, pour le palier 5 il existe un traitement d'appoint comme les anti-IgE l'omalizumab. Avant de passer d'un palier à l'autre, il faut avant tout revoir notre diagnostic, vérifier l'adhérence au traitement et la technique d'utilisation des médicaments.

Et si l'asthme est bien contrôlé, on peut passer au palier inférieur, le but est de trouver la dose minimale efficace. Le traitement de l'asthme chez l'enfant de moins de 5 ans se fait également sur des paliers, alors le palier 1 c'est un bronchodilatateur à action rapide à la demande sans traitement de fond. Le palier 2, l'option préférée, est une prise régulière de corticoïde inhalé à faible dose avec un bronchodilatateur à action rapide à la demande.

Ce traitement initial doit être administré au moins 3 mois pour établir son efficacité. L'autre alternative, c'est de donner les antileucotriènes. Si un bon contrôle de l'asthme n'est pas obtenu avec une thérapie donnée, il est recommandé d'essayer les thérapies alternatives de l'étape 2 avant de passer à l'étape 3. Le palier 3, c'est un corticoïde inhalé à moyenne dose, c'est-à-dire le double de la faible dose.

L'autre possibilité, c'est l'ajout d'un antileucotriène à un corticoïde inhalé à faible dose. Il faut savoir qu'il n'est pas recommandé d'utiliser l'association corticoïde inhalé et bronchodilatateur à action prolongée chez l'enfant de moins de 4 ans, car les données sur l'efficacité et la sécurité de cette association chez l'enfant de moins de 4 ans ne sont pas suffisantes pour recommander leur utilisation. Afin que les particules se déposent le plus profondément dans le poumon, il est indispensable de synchroniser l'inspiration avec la libération du spray.

Chez les enfants en bas âge, la synchronisation main-poumon est difficile. La mauvaise synchronisation implique que le médicament va se déposer au niveau de la cavité buccale et la trachée, sans aller jusqu'au poumon, et donc cela va réduire l'efficacité du traitement. Le traitement est prescrit avec une chambre d'inhalation, pour l'enfant de moins de 3 ans une chambre d'inhalation avec masque adapté au visage, pour l'enfant de plus de 3 ans une chambre d'inhalation sans masque.

Il faut apprendre à l'enfant et à ses parents comment utiliser la chambre d'inhalation et comment entretenir cette chambre d'inhalation. Les objectifs de la prise en charge thérapeutique de l'âge, c'est l'absence ou un minimum de symptômes, une fonction pulmonaire normale, une scolarisation normale, des activités physiques et sportives et autres activités quotidiennes non limitées. Le contrôle apprécie l'activité de la maladie sur quelques semaines et il est évalué sur un certain nombre d'items.

Donc, au cours des 4 dernières semaines, on va demander à l'enfant et ou à ses parents si l'enfant a eu des symptômes de l'asthme du hurle plus de 2 fois par semaine, une limitation de l'activité due à l'asthme, des médicaments de secours nécessaires plus de 2 fois par semaine et un réveil nocturne dû à l'asthme. Si l'asthme est bien contrôlé, on n'aura aucun item. Si le score

est entre 1 et 2, l'asthme est dit partiellement contrôlé.

Si le score est entre 3 et 4, l'asthme est dit non contrôlé. La sévérité de l'asthme est évaluée rétrospectivement par le niveau de traitement médicamenteux nécessaire à l'obtention d'un bon contrôle. Un asthme est qualifié de léger s'il est bien contrôlé au palier 1 ou au palier 2 de l'escalade thérapeutique.

Il est qualifié de modéré s'il est bien contrôlé au palier 3. Il est qualifié de sévère s'il nécessite un palier 4 ou un palier 5. Parallèlement au contrôle de l'asthme, il faut chercher les facteurs de risque des exacerbations qui peuvent être en rapport avec les médicaments, notamment une forte consommation de bronchodilatateurs, une mauvaise adhérence au traitement, une technique d'inhalation incorrecte, une comorbidité associée, à savoir une rhinocinusite chronique, un reflux gastro-œsophagien, une obésité, une allergie alimentaire confirmée qui constitue des facteurs aggravants, le contexte, est-ce qu'il y a un problème psychologique ou socio-économique majeur, l'exposition au tabagisme passif et aux allergènes, un VEMS bas, inférieur à 60%, rechercher également les autres principaux facteurs de risque des exacerbations, à savoir une intubation ou hospitalisation en unité de soins intensifs pour asthme, une exacerbation ou plus sévère les derniers 12 mois. Avoir l'un de ces facteurs de risque augmente le risque d'exacerbation du patient même s'il présente peu de symptômes d'asthme. L'éducation thérapeutique fait partie intégrante des soins.

Elle est proposée pour tout enfant asthmatique par l'équipe soignante. Ce sont des séances éducatives où on utilise des moyens ludiques sous forme de dessins, de CD, de vidéos pour faire passer des messages. Elle doit permettre à l'enfant et à sa famille d'acquérir un certain nombre de compétences.

Durant ces séances, l'enfant reçoit des informations claires sur sa maladie. Le but est qu'il soit capable d'identifier le traitement de l'exacerbation et le traitement de fond, de maîtriser les techniques d'inhalation, de reconnaître les signes d'une exacerbation, comment gérer une exacerbation, les facteurs déclenchants et les signes de gravité de cette exacerbation. Là c'est un exemple d'une séance d'éducation thérapeutique pour les enfants asthmatiques.

A l'aide d'un maqun, l'enfant reconnaît le trajet de l'air dans les voies respiratoires. Une maquette pour montrer une branche normale et une branche pathologique pour comprendre l'intérêt du traitement. Sur la deuxième image, des dessins pour connaître les signes de l'exacerbation.

Sur la troisième image, c'est une maison miniature pour montrer à l'enfant comment adapter son environnement. Pas de tapis, pas de rideaux lourds dans la chambre. On peut proposer également des ateliers de souffle.

L'asthme est une dyspnée expiratoire et l'enfant doit apprendre à gérer la crise et non pas à la subir. Pour cela, il y a les jeux de paille et de bulles de savon. Reconnaître et savoir utiliser les médicaments de l'exacerbation et ceux du traitement de fond.

Savoir aussi la conduite à tenir en cas d'exacerbation. Un plan d'action écrit doit être bien expliqué et remis à tous les parents. Il existe un plan de gestion de la crise et celui régissant les modalités du traitement de fond et ses adaptations.

C'est-à-dire qu'on montre un exemple d'un plan d'action devant une exacerbation. Ce plan précise la conduite à tenir face à une exacerbation en termes de traitement médicamenteux. Il précise également les conditions de recours aux urgences.

Ce plan peut également préciser la conduite à tenir pour pratiquer une activité physique, un sport, donner des conseils personnalisés vis-à-vis des facteurs environnementaux. Le suivi en consultation de l'enfant asthmatique se fait un à trois mois après le début du traitement puis tous les trois à six mois. Après une exacerbation, une visite de contrôle doit être programmée après une semaine.

La fréquence des contrôles dépend du niveau de contrôle initial du patient, de la réponse au traitement précédent et de la capacité et de la volonté de s'engager dans une autoprise en charge avec un plan d'action. Si l'asthme est mal contrôlé ou si on vient de changer de palier thérapeutique, vaut mieux revoir l'enfant après un mois. Si l'asthme est bien contrôlé, on peut revoir l'enfant tous les trois mois au début puis tous les trois à six mois.

Lors de ces consultations, il faut vérifier la bonne technique d'utilisation. Le suivi en consultation de l'enfant asthmatique se fait un à trois mois après le début du traitement puis tous les trois à six mois. Après une exacerbation, une visite de contrôle doit être programmée après une semaine.

La fréquence des contrôles dépend du niveau de contrôle initial du patient, de la réponse au traitement précédent et de la capacité et de la volonté de s'engager dans une autoprise en charge avec un plan d'action. Si l'asthme est mal contrôlé ou si on vient de changer de palier thérapeutique, vaut mieux revoir l'enfant après un mois. Si l'asthme est bien contrôlé, on peut revoir l'enfant tous les trois mois au début puis tous les trois à six mois.

Lors de ces consultations, il faut vérifier la bonne technique d'utilisation des médicaments et identifier les facteurs de risque d'exacerbation. La désensibilisation ou immunothérapie spécifique qui consiste à réduire la réponse de l'organisme à l'allergène en administrant des doses croissantes d'allergènes. La désensibilisation est indiquée chez les patients sensibilisés présentant un asthme contrôlé avec un VEMS supérieur à 70%.

La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chez l'enfant asthmatique âgé de plus de six mois. Une dose chez l'enfant de plus de neuf ans, deux doses à quatre semaines d'intervalle chez l'enfant âgé de six mois à neuf ans. Comment définir l'avis du nourrisson? Les recommandations de la Haute Autorité de la Santé ont défini cette entité clinique spécifique chez tout enfant âgé de moins de 36 mois ayant eu au moins trois épisodes dyspnéiques avec six bilans.

Et ce, quel que soit l'âge de début, l'existence ou non de signes d'atopie est la cause apparemment déclenchante des épisodes. Les profils évolutifs de ces asthmes précoces ne peuvent être établis que rétrospectivement. Le diagnostic positif de l'asthme du nourrisson repose sur un faisceau d'arguments cliniques.

Le caractère répétitif des crises, leur survenue en dehors des virus respiratoires et après l'âge d'un an. L'existence d'un terrain atopique familial chez les parents ou la fratrie, asthme, dermatite atopique, rhinite ou conjonctivite allergique. Des signes d'atopie chez le nourrisson lui-même sont d'une grande importance, dermatite atopique et ou allergie alimentaire.

La positivité de l'enquête allergologique, prix test positif et IJE spécifique élevé. La bonne réponse au bronchodilatateur, de la dyspnée et des sibilants est un élément très important pour le diagnostic d'asthme du nourrisson. L'absence d'une autre étiologie pouvant expliquer les sifflements récidivants.

La radiographie thoracique est essentielle pour éliminer les diagnostics différentiels ou faux asthmes. L'enquête allergologique est systématique chez l'enfant de plus de 3 ans. Chez le nourrisson, l'enquête allergologique est indiquée si persistance des symptômes malgré un traitement bien conduit, quand les symptômes sont sévères, quand on ne peut pas arrêter ou diminuer le traitement avec reprise des symptômes, quand le nourrisson présente des symptômes extra-respiratoires, dermatite, allergie alimentaire, en cas de manifestation allergique sévère chez les parents, les grands-parents ou la fratrie.

Il faut également chercher des éléments qui sont contre le diagnostic d'asthme du nourrisson. Un début précoce devant un enfant qui débute son asthme durant le premier mois de naissance, il faut être vigilant et éliminer d'abord une cause malformative. Un début brutal, sans prodromes, surtout si l'enfant était en train de jouer ou de manger, devrait faire penser au corps étranger.

L'absence d'intervalles libres, il faut demander à la maman si son enfant présente des moments d'apaisement. Est-ce que ça lui arrive d'être normal? C'est une notion très importante. L'absence d'intervalles libres devrait faire penser à une autre pathologie.

L'évaluation de la croissance staturopondérale est capitale chez tout enfant, quel que soit son motif de consultation, et notamment chez l'enfant asthmatique. Un retentissement staturopondéral devrait nous alerter. L'existence de fausses routes ou de tridors constitue également des signes d'inquiétude.

L'échec d'un traitement anti-asthmatique bien conduit. Cela suppose que les parents sont adhérents et que le traitement est correctement pris. Ceci devrait nous inciter à revoir notre diagnostic avant de faire des escalades thérapeutiques.

L'existence d'une anomalie radiologique n'est pas en faveur du diagnostic d'asthme du nourrisson. L'interrogatoire doit rechercher les antécédents de prématurité de réanimation

néonatale, en particulier une ventilation assistée avec oxygénodépendance, évoquant une dysplasie broncopulmonaire. Un syndrome de pénétration est pensé à l'inhalation de corps étranger à partir de 6 mois l'âge de l'appréhension.

Un contagé tuberculeux récent connu, dont la primo-infection tuberculeuse, les adénopathies vont comprimer les voies respiratoires et donc l'enfant peut siffler. Les signes associés à type de régurgitation ou de vomissement chronique en faveur d'un reflux gastro-œsophagien. Des fausses routes qui orientent vers des troubles de déglutition.

Un essoufflement lors des tétés, évocateur d'une cardiopathie congénitale. Et se souvenir toujours que tout ce qui siffle n'est pas obligatoirement de l'asthme. Sur le plan clinique, il faut voir si l'enfant présente des râles sibilants bilatéraux ou, au contraire, il a des sibilants localisés.

Dans ce cas, il faut penser à d'autres étiologies, notamment au corps étranger. Identifier une cassure de la courbe staturo-pondérale. Faire un examen complet et général et rechercher un souffle ou une déviation des bruits du cœur à l'auscultation cardiaque.

Rechercher un stridor, qui est évocateur d'une dyskinésie laryngo-trachéenne. L'asthme du nourissant ne doit être évoqué qu'après avoir éliminé les autres causes organiques de dyskinésie flante récidivante du nourissant. Et donc, une démarche diagnostique rigoureuse s'impose.

Un interrogatoire détaillé, un examen clinique minutieux. Le but est de rechercher les différents signes d'inquiétude qui sont contre le diagnostic d'asthme du nourissant. La radiographie thoracique est indispensable pour éliminer les diagnostics différentiels.

Si la radiographie thoracique est normale et qu'il n'y a pas d'élément clinique contre le diagnostic d'asthme du nourissant, on peut mettre l'enfant sous traitement. Si la radiographie thoracique est anormale, c'est-à-dire si elle montre une hyperclarté localisée, une atélectasie persistante, une cardiomégalie, une trachée déviée à gauche, un foyer persistant du long moyen. Dans ce cas, il faut compléter par un bilan en fonction du contexte clinique.

Les autres examens ne sont pas systématiques mais demandés en fonction du contexte clinique. Une bronchoscopie si suspicion de corps étranger, en faveur des troubles ventilatoires à la radiographie thoracique ou un foyer de pneumonie récidivant au même endroit. Test de la sueur si suspicion de mycobactériose, devant des signes digestifs associés à des signes respiratoires ou devant des signes respiratoires non contrôlés par un traitement anti-asthmatique.

Un bilan immunitaire, dosage des immunoglobulines et sous classe surtout si l'enfant présente des infections ORL répétées associées à des troubles digestifs chroniques. Une TDM thoracique à la recherche d'une masse médiastinale ou d'une malformation vasculaire. Bilan de tuberculose, une écho-cœur, une PH métrique en cas de symptômes respiratoires persistants et ou de symptomatologie évocatrice d'un reflux gastro-œsophagien.

Un examen ORL spécialisé, surtout si les manifestations respiratoires s'accompagnent de symptômes ORL chroniques. Les principaux diagnostics différentiels sont une obstruction proximale des voies aériennes qui peut être dynamique comme la tracheo-bronchomalacie. C'est une réduction de plus de 50% du calibre des voies aériennes lors de l'expiration.

Ou organique et dans ce cas l'obstruction peut être intrinsèque, congénitale comme les sténoses des voies aériennes ou acquise comme le corps étranger. L'obstruction peut être extrinsèque, congénitale malformative, le kyste bronchogénique, c'est une anomalie congénitale de la trachée et des branches, se traduisant par une poche d'équidiene appendue à l'arbre bronchique, le plus souvent dans le médiastat moyen. L'arbre aortique qui regroupe de nombreuses malformations touchant l'aorte aortique, ses branches ou encore l'artère pulmonaire.

Ou obstruction extrinsèque acquise secondaire à une compression extrinsèque par des adénopathies. Autre pathologie, il y a la dysplasie bronchopulmonaire, c'est une pneumopathie chronique du nouveau-né généralement causée par une ventilation assistée et ou la nécessité prolongée d'une oxygénothérapie durant la période neonatale. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique dans laquelle le mucus est épais et collant, cela va provoquer une augmentation de la viscosité et les branches vont s'encombrer et s'infecter.

Séquelles de virus, secondaire à une infection sévère, à adénovirus. Les sibilons ne répondent pas au bronchodilatateur et il y a une cassure de la courbe saturafondérale. La dyskinésie ciliaire, c'est une maladie héréditaire touchant plusieurs organes, le poumon, les oreilles, parfois le cœur.

Les arguments en faveur de ce diagnostic, c'est une consanguinité, une toux ébranchée chronique, une dilatation de branches, une cardiopathie ou une ouliplénie avec otite séromuqueuse. En conclusion, l'asthme est une maladie chronique qui se traite au long cours. La prise en charge est basée sur le traitement médicamenteux, l'éducation thérapeutique et le contrôle de l'environnement.

La corticothérapie inhalée est la base du traitement de fond. L'objectif de la prise en charge au long cours est le contrôle de la maladie, une vie normale avec une exploration fonctionnelle respiratoire normale. Un suivi minimal de toute asthmatique même contrôlée par une exploration fonctionnelle respiratoire tous les ans.

Et je termine par les dix commandements de l'enfant asthmatique. En période néonatale, jamais toussé, tu n'auras. Dans les antécédents familiaux, asthme ou allergie, on retrouvera.

En seconde partie de la nuit, l'asthme t'embêtera. Entre les crises, normalement, tu respireras. Vomissement excessif, fausse route, tu banniras.

Normal ta croissance staturopondérale ira. De troubles du transit indemne, tu sauras. D'infections ORL, cutanées récurrentes, sévères, loin, tu te tiendras.

Une radiographie thoracique normale, tu auras. Sous traitement anti-asthmatique bien conduit, l'asthme tu auras.